

**ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN**  
**NHẬP MÔN KỸ NGHỆ PHẦN MỀM**  
**Mã học phần: KC213608**

**1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:**

Tổng số tín chỉ: 03 ; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học song hành: không

Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu

Học phần tiên quyết: không

Giảng viên giảng dạy:

| STT | HỌ VÀ TÊN              | SỐ ĐIỆN THOẠI | EMAIL               |
|-----|------------------------|---------------|---------------------|
| 1   | Trương Thị Hương Giang | 0948470205    | tthgiang@ttn.edu.vn |
| 2   | Phan Thị Đài Trang     | 0943087474    | ptdtrang@ttn.edu.vn |
| 3   | Trần Xuân Thắng        | 372150076     | txthang@ttn.edu.vn  |

**2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:**

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức cơ sở của ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 2 (học kì 4).

Nội dung học phần này là nền tảng và cơ sở cho để phát triển các học phần như phân tích thiết kế hệ thống thông tin, phát triển ứng dụng web, lập trình di động.

Học phần này trang bị các kiến thức về quy trình xây dựng phần mềm, chi tiết từng giai đoạn, cách thức tổ chức các tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng phần mềm. Trước khi tham gia học phần, học viên phải có kiến thức về ngôn ngữ lập trình, có kỹ năng xây dựng các phần mềm đơn giản. Sau khi kết thúc học phần, học viên biết cách thức tổ chức để xây dựng một phần mềm từ lúc ban đầu cho đến lúc chuyên giao phần mềm, có kỹ năng xây dựng các tài liệu phân tích và thiết kế phần mềm, kỹ năng sử dụng một ngôn ngữ lập trình xây dựng chương trình thực tế quy mô nhỏ.

**3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần**

**3.1. Mục tiêu học phần**

- MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về xây dựng phần mềm theo quy trình xây dựng phần mềm hiện đại.
- MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sử dụng được các ngôn ngữ mô hình hóa được sử dụng trong tài liệu phân tích thiết kế.
- MT3. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sử dụng một ngôn ngữ lập trình, phối hợp với các kiến thức đã học để hiện thực hóa chương trình phần mềm đã phân tích.
- MT4. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

**3.2. Chuẩn đầu ra học phần**

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- H1. Trình bày và vận dụng quy trình xây dựng phần mềm phù hợp với nhu cầu xây dựng phần mềm.
- H2. Vận dụng thành thạo một ngôn ngữ mô hình hóa, lập trình và viết tài liệu phân tích thiết kế phần mềm.
- H3. Phát triển kỹ năng xây dựng ứng dụng theo yêu cầu phần mềm.
- H4. Có khả năng hợp tác và làm việc nhóm, nghiên cứu vấn đề nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

| Chuẩn đầu ra học phần | Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|-----------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                       | C1                                | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
| H1                    |                                   |    |    |    | X  |    |    |    |    |     |
| H2                    |                                   | X  |    |    |    | X  |    |    |    |     |
| H3                    |                                   |    |    |    |    |    |    | X  | X  |     |
| H4                    |                                   |    |    |    |    |    | X  |    |    | X   |

4. Cấu trúc học phần

| TT | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                         | Số tiết     | Tài liệu học tập |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1  | <b>Chương 1. Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm</b><br>1.1. Khái niệm về phần mềm<br>1.2. Sự phát triển của lĩnh vực kỹ nghệ phần mềm<br>1.3. Phân loại phần mềm<br>1.4. Kỹ nghệ phần mềm<br>1.5. Quản lý dự án phần mềm                               | LT: 5 tiết  | [1] Chương 1     |
| 2  | <b>Chương 2. Khảo sát-phân tích và đặc tả yêu cầu</b><br>2.1. Vai trò của phân tích và đặc tả yêu cầu<br>2.2. Phân loại yêu cầu.<br>2.3. Các hoạt động của phân tích và đặc tả yêu cầu                                                           | LT: 10 tiết | [1] Chương 2     |
| 3  | <b>Chương 3. Thiết kế phần mềm</b><br>3.1. Đặc điểm của quá trình thiết kế phần mềm<br>3.2. Nguyên lý thiết kế phần mềm<br>3.3. Đánh giá chất lượng thiết kế phần mềm<br>3.4. Thiết kế dữ liệu<br>3.5. Thiết kế giao diện<br>3.6. Thiết kế xử lý | LT: 10 tiết | [1] Chương 3     |
| 4  | <b>Chương 4. Kiểm tra chất lượng phần mềm</b><br>4.1. Độ tin cậy của phần mềm<br>4.2. Khái niệm kiểm tra và các chiến lược kiểm tra phần mềm<br>4.3. Quy trình kiểm thử và các công cụ trợ giúp kiểm thử<br>4.4. Viết tài liệu kiểm thử          | LT: 3 tiết  | [1] Chương 4     |
| 5  | <b>Chương 5. Bảo trì phần mềm và quản lý thay đổi phần mềm</b><br>5.1. Hoạt động bảo trì phần mềm và phân loại<br>5.2. Đặc điểm của bảo trì phần mềm<br>5.3. Công việc bảo trì phần mềm và một số hiệu ứng                                       | LT: 2 tiết  | [1] Chương 5     |

| TT | Nội dung                                                                               | Số tiết | Tài liệu học tập |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
|    | <b>5.4.</b> Một số hình thức bảo trì phần mềm<br><b>5.5.</b> Quản lý thay đổi phần mềm |         |                  |

### 5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

| Buổi học/ số tiết | Nội dung                                                                                                                                                                                                               | Chuẩn đầu ra Học phần | Hoạt động dạy và học                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bài đánh giá                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tiết 1-5          | <b>Chương 1. Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm</b><br><br>1.1. Khái niệm về phần mềm<br>1.2. Sự phát triển của lĩnh vực kỹ nghệ phần mềm<br>1.3. Phân loại phần mềm<br>1.4. Kỹ nghệ phần mềm<br>1.5. Quản lý dự án phần mềm | H1,H4                 | <b>Phương pháp dạy học:</b><br>- Thuyết trình kết hợp gợi mở tình huống thực tế<br>- Kỹ thuật “Think – Pair – Share”<br>- Trò chơi Kahoot kiểm tra kiến thức nền<br><b>Hình thức tổ chức dạy học:</b><br>- Nghe giảng trên lớp<br>- Làm bài tập phân loại phần mềm, lập trình mẫu các phương pháp<br>- Thảo luận nhóm về vai trò kỹ nghệ phần mềm<br><b>Yêu cầu sinh viên:</b><br>- Đọc tài liệu chương 1 trước khi đến lớp<br>- Trả lời câu hỏi so sánh các phương pháp lập trình<br>- Viết phản biện: “Tại sao kỹ nghệ phần mềm lại quan trọng?”<br><b>Địa điểm học:</b> - Giảng đường (lý thuyết)<br>- Phòng máy (thực hành lập trình đơn giản) | - Trả lời câu hỏi cuối chương         |
| Tiết 6-15         | <b>Chương 2. Khảo sát-phân tích và đặc tả yêu cầu</b><br><b>Nội dung:</b><br><br>2.1. Vai trò của phân tích và đặc tả yêu cầu<br>2.2. Phân loại yêu cầu.<br>2.3. Các hoạt động của phân tích và đặc tả yêu cầu         | H1, H2,H4             | <b>Phương pháp dạy học:</b><br>- Tình huống mô phỏng lấy yêu cầu<br>- Thuyết trình + Nghiên cứu tài liệu<br>- Đóng vai “Phòng vấn khách hàng”<br><b>Hình thức tổ chức dạy học:</b><br>- Nghe giảng + minh họa bằng ví dụ thực tế<br>- Hoạt động nhóm: viết tài liệu yêu cầu cho đề tài phần mềm mini<br>- Chấm chéo giữa các nhóm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Tạo được tài liệu phân tích yêu cầu |

| Buổi học/ số tiết | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                             | Chuẩn đầu ra Học phần | Hoạt động dạy và học                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bài đánh giá                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | <b>Yêu cầu sinh viên:</b><br>- Chuẩn bị kiến thức Use Case, yêu cầu chức năng<br>- Tham gia phòng vấn mô phỏng<br>- Nộp tài liệu đặc tả yêu cầu nhóm trên hệ thống<br><b>Hình thức đánh giá:</b><br>- Bảng bài viết nộp tại lớp (gửi file lên hệ thống máy chủ)<br><b>Địa điểm học:</b> - Giảng đường (cho các tiết lý thuyết)<br><b>Địa điểm học:</b><br>- Giảng đường<br>- Phòng nhóm hoặc không gian làm việc cộng tác                                                                                                                                                              |                               |
| Tiết 16-25        | <b>Chương 3. Thiết kế phần mềm</b><br><br>3.1. Đặc điểm của quá trình thiết kế phần mềm<br>3.2. Nguyên lý thiết kế phần mềm<br>3.3. Đánh giá chất lượng thiết kế phần mềm<br>3.4. Thiết kế dữ liệu<br>3.5. Thiết kế giao diện<br>3.6. Thiết kế xử lý | H1, H2, H4            | <b>Phương pháp dạy học:</b><br>- Thuyết trình kết hợp minh họa trực quan<br>- Dạy học theo dự án nhỏ (mini project)<br>- Đánh giá đồng cấp thiết kế giữa các nhóm<br><b>Hình thức tổ chức dạy học:</b><br>- Thiết kế mô hình dữ liệu, lớp, giao diện trên giấy/Figma<br>- Thuyết trình nhóm<br>- So sánh – phản biện chéo thiết kế<br><b>Yêu cầu sinh viên:</b><br>- Nộp báo cáo thiết kế phần mềm theo mẫu<br>- Có biểu đồ lớp, Use Case, sơ đồ dữ liệu<br>- Đọc trước các nguyên lý thiết kế<br><b>Địa điểm học:</b><br>- Giảng đường<br>- Phòng học nhóm, có projector, bảng vẽ lớn | Tạo được tài liệu thiết kế    |
| Tiết 26-28        | <b>Chương 4. Kiểm tra chất lượng phần mềm</b><br>4.1. Độ tin cậy của phần mềm                                                                                                                                                                        | H3, H4                | <b>Phương pháp dạy học:</b><br>- Tình huống thực tế “bug hunting”<br>- Demo kiểm thử bằng công                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - trả lời câu hỏi cuối chương |

| Buổi học/ số tiết | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chuẩn đầu ra Học phần | Hoạt động dạy và học                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bài đánh giá                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                   | <p><b>4.2.</b> Khái niệm kiểm tra và các chiến lược kiểm tra phần mềm</p> <p><b>4.3.</b> Quy trình kiểm thử và các công cụ trợ giúp kiểm thử</p> <p><b>4.4.</b> Viết tài liệu kiểm thử</p>                                                                                                                                                                                      |                       | <p>cụ đơn giản (Postman, Google Sheet)</p> <p>- Thuyết trình nhóm</p> <p><b>Hình thức tổ chức dạy học:</b></p> <p>- Thực hành viết test case</p> <p>- Trò chơi phát hiện lỗi</p> <p>- Phân tích quy trình kiểm thử một phần mềm có thật</p> <p><b>Yêu cầu sinh viên:</b></p> <p>- Viết tài liệu kiểm thử đơn giản</p> <p>- Nộp checklist kiểm thử một chương trình mẫu</p> <p>- Thảo luận nhóm về công cụ kiểm thử</p> <p><b>Địa điểm học:</b></p> <p>- Giảng đường</p> <p>- Phòng máy nếu có demo bằng công cụ</p>                                                                                                                                             |                               |
| Tiết 29-30        | <p><b>Chương 5. Bảo trì phần mềm và quản lý thay đổi phần mềm</b></p> <p><b>Nội dung:</b></p> <p><b>5.1.</b> Hoạt động bảo trì phần mềm và phân loại</p> <p><b>5.2.</b> Đặc điểm của bảo trì phần mềm</p> <p><b>5.3.</b> Công việc bảo trì phần mềm và một số hiệu ứng lề</p> <p><b>5.4.</b> Một số hình thức bảo trì phần mềm</p> <p><b>5.5.</b> Quản lý thay đổi phần mềm</p> | H3, H4                | <p><b>Phương pháp dạy học:</b></p> <p>- Phân tích tình huống thực tế (legacy code, lỗi bảo trì)</p> <p>- Thuyết trình nhóm</p> <p>- Mô phỏng merge conflict bằng Git</p> <p><b>Hình thức tổ chức dạy học:</b></p> <p>- Thảo luận nhóm: “Nếu bạn là lập trình viên duy trì hệ thống 10 năm tuổi...”</p> <p>- Demo thao tác Git, pull request</p> <p>- Báo cáo nhóm cuối kỳ</p> <p><b>Yêu cầu sinh viên:</b></p> <p>- Viết báo cáo nhóm: “Chiến lược bảo trì hệ thống”</p> <p>- Có GitHub và commit thực tế</p> <p>- Phản biện nhóm khác</p> <p><b>Địa điểm học:</b></p> <p>- Giảng đường</p> <p>- Phòng máy nếu dùng Git hoặc thao tác trên mã nguồn thực tế</p> | - trả lời câu hỏi cuối chương |

## 6. Tài liệu học tập

### 6.1. Giáo trình học phần

[1] Trương Thị Hương Giang (2015), Bài giảng nhập môn kỹ nghệ phần mềm

### 6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Ian Sommerville (2011) Software Engineering. Ninth Edition, Addison-Wasley.

[3] Roger S.Pressman (1997) Kỹ nghệ phần mềm, Tập I,II,III. Nhà xuất bản Giáo dục

[4] Nguyễn Tiến Huy (2002) Giáo trình nhập môn công nghệ phần mềm, Nhà xuất bản ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP. Hồ Chí Minh

## 7. Nhiệm vụ của sinh viên:

### 7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp  $\geq 2/3$  tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

### 7.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)

- Yêu cầu hoàn thành các bài thực hành

| TT | Nội dung thực hành                            | Số tiết | Nhiệm vụ của sinh viên                           |
|----|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 1  | Thực hành sử dụng JIRA                        | 4       | Làm và nộp lên máy chủ                           |
| 2  | Sử dụng sơ đồ usecase phân tích yêu cầu       | 4       | Làm và nộp lên máy chủ                           |
| 3  | Thực hành thiết kế csdl                       | 4       | Làm và nộp video lên máy chủ                     |
| 4  | Xây dựng ứng dụng window form phân tầng       | 4       | Làm và nộp video lên máy chủ                     |
| 5  | Sử dụng laravel viết api thêm xóa sửa dữ liệu | 4       | Làm và nộp video lên máy chủ                     |
| 6  | Viết ứng dụng đăng nhập đăng xuất             | 4       | Chia nhóm và thực hiện trên các ngôn ngữ tự chọn |
| 7  | Viết ứng dụng thêm xóa sửa sản phẩm           | 4       | Chia nhóm và thực hiện trên các ngôn ngữ tự chọn |
| 8  | Báo cáo                                       | 2       | Sinh viên trình bày theo nhóm sản phẩm của mình  |

### 7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)

- Thực hiện đầy đủ các giai đoạn phát triển phần mềm với các yêu cầu tạo tài liệu và lập trình một trong các phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý tổng thể, phần mềm trò chơi.

### 7.4. Phần khác (nếu có):

### 7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

| Buổi | Nội dung                                        | Số giờ | Nhiệm vụ của sinh viên                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Chương 1. Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm          | 10     | - Đọc tài liệu chương 1, ghi chú định nghĩa phần mềm, phân loại phần mềm.<br>- Viết báo cáo <b>so sánh 3 phương pháp lập trình</b> (tuyến tính, cấu trúc, hướng đối tượng), nêu ưu – nhược điểm.<br>- Tìm ví dụ phần mềm thực tế ứng với mỗi loại. |
| 2    | Chương 2: Khảo sát, phân tích và đặc tả yêu cầu | 20     | - Tìm hiểu và ghi chú các <b>kỹ thuật thu thập yêu cầu</b> (phỏng vấn, khảo sát, quan sát...).                                                                                                                                                     |

|   |                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | cầu                                   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viết báo cáo ngắn: <b>Yêu cầu chức năng và phi chức năng của một ứng dụng bạn đang dùng (VD: Zalo, Grab).</b></li> <li>- Tham khảo mẫu tài liệu đặc tả (SRS) và phân tích cấu trúc.</li> </ul>                                                                                                        |
| 3 | Chương 3: Thiết kế phần mềm           | 24 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiên cứu sơ đồ lớp, sơ đồ Use Case, sơ đồ trình tự.</li> <li>- <b>Thiết kế giao diện giấy (wireframe)</b> cho một phần mềm đơn giản.</li> <li>- Viết báo cáo về nguyên lý thiết kế phần mềm (DRY, KISS, YAGNI...).</li> <li>- Tìm hiểu 1 công cụ thiết kế: Figma, Lucidchart, StarUML...</li> </ul> |
| 4 | <b>Chương 4: Kiểm thử phần mềm</b>    | 16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tìm hiểu quy trình kiểm thử, các loại kiểm thử (unit test, integration test...).</li> <li>- Viết <b>5 test case kiểm thử cho một chức năng đơn giản</b> (VD: tính tiền điện, tính lương, đăng nhập...).</li> <li>- Tìm hiểu các công cụ như Postman, Selenium IDE, JUnit.</li> </ul>                  |
| 5 | Chương 5: Bảo trì và quản lý thay đổi | 20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đọc tài liệu về các loại bảo trì (sửa lỗi, cải tiến, phòng ngừa...).</li> <li>- Viết <b>báo cáo ngắn về hệ lụy của bảo trì kém</b> (VD: legacy code, thiếu tài liệu...).</li> <li>- Thực hành clone 1 repo từ Github, sửa nội dung, commit và push lại.</li> </ul>                                    |
| 6 | Viết ứng dụng quản lý bán hàng        | 20 | Viết báo cáo đầy đủ và phần mề                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

| TT | Thành phần          | Mục đích                                                                                                              | Phương pháp và công cụ đánh giá                                                                                                 | Rubric | CDR học phần   | Tỷ lệ |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|
| 1  | Đánh giá chuyên cần | Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên                                  | Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp                                | x      | H4             | 20%   |
| 2  | Đánh giá tự học     | Đánh giá khả năng tự nghiên cứu, ghi nhận kiến thức và tư duy phản biện, so sánh, sáng tạo, nắm vững khái niệm đã học | Phương pháp đánh giá thông qua bài viết báo cáo (PDF/Word), LMS hoặc Google Form, Bài tập viết, sơ đồ so sánh, video ngắn, Quiz | x      | H1, H2, H3, H4 | 40%   |
| 3  | Bài tập nhóm        | Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết                                            | Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của                                   | x      | H1, H2, H3, H4 | 40%   |

| TT | Thành phần                             | Mục đích                                                      | Phương pháp và công cụ đánh giá    | Rubric | CDR học phần | Tỷ lệ |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|-------|
|    |                                        | vấn đề<br>Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo | nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm |        |              |       |
|    | Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận |                                                               |                                    |        |              | 100%  |

### 8.3. Thi kết thúc học phần

| Mục đích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Phương pháp và công cụ đánh giá     | Rubric | CDR học phần         | Tỷ lệ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------|-------|
| <p>đánh giá mức độ đạt được của sinh viên về kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học xong học phần. Mục đích của tiểu luận là kiểm tra khả năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vận dụng quy trình xây dựng phần mềm phù hợp với tình huống cụ thể (CDR H1)</li> <li>Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa, công cụ lập trình và viết tài liệu phân tích, thiết kế (CDR H2)</li> <li>Phát triển kỹ năng thực hiện sản phẩm phần mềm cơ bản theo yêu cầu (CDR H3)</li> <li>Làm việc nhóm, nghiên cứu mở rộng, trình bày và phản biện kết quả (CDR H4)</li> </ul> <p>Tiểu luận có thể được thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm tùy theo quy mô bài tập. Sản phẩm nộp bao gồm mã nguồn, tài liệu kỹ thuật, video trình bày hoặc báo cáo viết, công bố trên nền tảng học tập hoặc hệ thống quản lý mã nguồn như GitHub.</p> | Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận | x      | H1<br>H2<br>H3<br>H4 | 100%  |

## 8.4. Rubrics

### 8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần, tự học

- Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép, sản phẩm thực hành

| Tiêu chí đánh giá                     | CDR HP  | Trọng số | Mô tả mức chất lượng                                  |                            |                                  |                                             | Điểm |
|---------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                                       |         |          | Rất tốt                                               | Tốt                        | Đạt yêu cầu                      | Không đạt                                   |      |
|                                       |         |          | 10 – 8,5                                              | 8,4 – 7.0                  | 6,9 – 5.0                        | 4,9 – 0.0                                   |      |
| Mức độ tham dự theo TKB               | H1-H3   | 20%      | Tham dự >90% buổi học                                 | Tham dự 80-90% buổi học    | Tham dự 70-80% buổi học          | Tham dự <70% buổi học                       |      |
| Mức độ tham gia các hoạt động học tập | H1 – H3 | 20%      | Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi | Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi | Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi | Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp |      |



| Tiêu chí đánh giá           | CDR HP | Trọng số | Mô tả mức chất lượng          |                            |                                |                                           | Điểm |
|-----------------------------|--------|----------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------|
|                             |        |          | Rất tốt                       | Tốt                        | Đạt yêu cầu                    | Không đạt                                 |      |
|                             |        |          | 10 – 8,5                      | 8,4 – 7.0                  | 6,9 – 5.0                      | 4,9 – 0.0                                 |      |
| Mức độ hoàn thành kiến thức | H1-H4  | 60%      | Sản phẩm thực hành hoàn thiện | Sản phẩm thực hành đạt 70% | Có sản phẩm thực hành đạt >50% | Không có hoặc sản phẩm thực hành đạt <50% |      |

#### 8.4.2. Rubric đánh giá tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phân tích sản phẩm tự học, báo cáo cá nhân, phản hồi nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo PDF/Word, sản phẩm nộp trên hệ thống, phản biện miệng, nhật ký tự học

| Tiêu chí đánh giá                                                        | CDR HP | Trọng số | Mô tả mức chất lượng                                                                                          |                                                                         |                                                       |                                                                    | Điểm |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                          |        |          | Rất tốt                                                                                                       | Tốt                                                                     | Đạt yêu cầu                                           | Không đạt                                                          |      |
|                                                                          |        |          | 10 – 8,5                                                                                                      | 8,4 – 7.0                                                               | 6,9 – 5.0                                             | 4,9 – 0.0                                                          |      |
| Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tự học (báo cáo, bài tập cá nhân theo chương) | H1-H3  | 30%      | Hoàn thành đầy đủ, đúng hạn, nội dung sâu sắc, có ví dụ mở rộng thực tiễn                                     | Hoàn thành đúng hạn, trình bày tốt, có dẫn chứng hoặc hình ảnh minh họa | Bài làm cơ bản, còn thiếu phần nội dung hoặc minh họa | Không nộp hoặc nộp đối phó, copy lý thuyết đơn thuần               |      |
| Tính sáng tạo và mở rộng kiến thức trong bài tự học                      | H1-H4  | 30%      | Có so sánh, mở rộng, nêu quan điểm cá nhân, sử dụng công cụ phụ trợ (hình, biểu đồ, liên hệ phần mềm thực tế) | Có ví dụ thực tế, có đánh giá cá nhân hoặc so sánh khái niệm            | Chỉ dừng ở liệt kê nội dung, ít có tư duy phân tích   | Hoàn toàn sao chép, không có sự mở rộng hoặc cá nhân hóa nội dung  |      |
| Khả năng tự tổng hợp và trình bày rõ ràng, logic                         | H2, H4 | 20%      | Trình bày mạch lạc, cấu trúc hợp lý, hình thức trình bày chuyên nghiệp (mục lục, tiêu đề rõ, đúng chính tả)   | Bố cục hợp lý, trình bày dễ đọc, có phân đoạn, dùng từ chuyên ngành     | Bài trình bày còn rối, có lỗi định dạng, khó theo dõi | Lộn xộn, sai chính tả nhiều, trình bày không theo cấu trúc rõ ràng |      |

| Tiêu chí đánh giá                                 | CDR HP | Trọng số | Mô tả mức chất lượng                                                                 |                                                    |                                                       |                                                        | Điểm |
|---------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|                                                   |        |          | Rất tốt                                                                              | Tốt                                                | Đạt yêu cầu                                           | Không đạt                                              |      |
|                                                   |        |          | 10 – 8,5                                                                             | 8,4 – 7.0                                          | 6,9 – 5.0                                             | 4,9 – 0.0                                              |      |
| Thời hạn nộp và tính chủ động trong quá trình học | H4     | 20%      | Nộp đúng hạn hoặc sớm, chủ động hỏi – phản biện – tương tác với giảng viên hoặc nhóm | Nộp đúng hạn, thể hiện trách nhiệm cá nhân rõ ràng | Nộp trễ 1–2 ngày hoặc chưa có minh chứng chủ động học | Nộp muộn nhiều lần, bị nhắc nhở hoặc hoàn toàn bị động |      |

#### 8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm

- **Phương pháp đánh giá:** Quan sát, nghiên cứu sản phẩm, báo cáo nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Mã nguồn, slide trình bày, phản biện, nhật ký nhóm

| Tiêu chí đánh giá                   | CDR HP | Trọng số | Mô tả mức chất lượng                                          |                                               |                                                  |                                                        | Điểm |
|-------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|                                     |        |          | Rất tốt                                                       | Tốt                                           | Đạt yêu cầu                                      | Không đạt                                              |      |
|                                     |        |          | 10 – 8,5                                                      | 8,4 – 7.0                                     | 6,9 – 5.0                                        | 4,9 – 0.0                                              |      |
| Ý tưởng và nội dung sản phẩm        | H1,H 3 | 30%      | Ý tưởng sáng tạo, giải quyết vấn đề thực tế                   | Ý tưởng hợp lý, đầy đủ chức năng              | Ý tưởng cơ bản, còn thiếu                        | Ý tưởng yếu, không rõ mục tiêu dự án                   |      |
| Thiết kế và mã nguồn                | H2     | 30%      | Thiết kế đúng OOP, mô hình hóa tốt, mã rõ, có version control | Thiết kế đúng logic, có UML cơ bản            | Có cấu trúc nhưng thiếu logic hoặc không rõ ràng | Không đúng thiết kế, sai nguyên tắc                    |      |
| Làm việc nhóm – phân công – tiến độ | H4     | 20%      | Có nhật ký nhóm, phân công rõ, đúng tiến độ                   | Phân công hợp lý, có minh chứng làm việc nhóm | Phân công sơ sài, thiếu minh chứng               | Làm theo hình thức, không rõ người làm gì              |      |
| Trình bày và phản biện              | H1, H4 | 20%      | Trình bày chuyên nghiệp, phản biện tốt                        | Trình bày logic, trả lời tốt câu hỏi          | Trình bày kém mạch lạc, phản hồi yếu             | Không phản biện, trình bày rời rạc hoặc không tham gia |      |

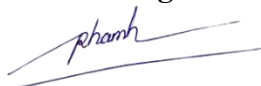
#### 8.4.4. Rubric thi tiểu luận cuối kỳ

- **Phương pháp đánh giá:** Dựa trên sản phẩm, bài viết, trình bày
- **Công cụ đánh giá:** Tiểu luận viết, báo cáo thiết kế, mã nguồn, slide/video

| Tiêu chí | CDR | Trọng | Mô tả mức chất lượng | Điểm |
|----------|-----|-------|----------------------|------|
|----------|-----|-------|----------------------|------|

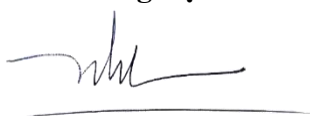
|                                              |        |     | <b>Rất tốt</b>                                                | <b>Tốt</b>                             | <b>Đạt yêu cầu</b>                             | <b>Không đạt</b>                                |  |
|----------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                              |        |     | <b>10 – 8,5</b>                                               | <b>8,4 – 7.0</b>                       | <b>6,9 – 5.0</b>                               | <b>4,9 – 0.0</b>                                |  |
| Vận dụng quy trình xây dựng phần mềm         | H1     | 20% | Có phân tích, thiết kế, xây dựng đúng quy trình               | Có áp dụng phần lớn các bước quy trình | Có trình bày nhưng thiếu nhiều bước quan trọng | Không áp dụng quy trình, viết lan man           |  |
| Thiết kế và mô hình hóa phần mềm             | H2     | 20% | UML đúng chuẩn, mô hình hóa đầy đủ, hợp lý                    | UML đúng cơ bản, còn thiếu             | Có sơ đồ nhưng thiếu logic                     | Không có hoặc không đúng                        |  |
| Xây dựng ứng dụng (nếu có)                   | H3     | 20% | Có chương trình chạy được, đúng chức năng, mã tốt             | Chạy được, còn thiếu tính năng nhỏ     | Chạy nhưng chưa đúng yêu cầu                   | Không chạy được                                 |  |
| Viết tài liệu kỹ thuật + báo cáo tiểu luận   | H2, H3 | 20% | Trình bày mạch lạc, đủ phần (đặt vấn đề, phân tích, kết luận) | Trình bày đầy đủ, rõ ràng              | Viết sơ sài, còn thiếu mục                     | Không nộp hoặc không có tài liệu                |  |
| Làm việc nhóm – phản biện – công bố (GitHub) | H4     | 20% | Có báo cáo nhóm, commit rõ ràng, trả lời phản biện tốt        | Có sản phẩm nhóm + trình bày tương đối | Có tham gia nhóm nhưng không nổi bật           | Không có minh chứng làm nhóm hoặc trình bày yếu |  |

**KT. Trưởng khoa**



**TS. Phạm Hữu Khánh**

**Trưởng Bộ môn**



**ThS. Nguyễn Thị Như**

*Ngày 10 tháng 03 năm 2025*

**Người biên soạn**



**TS. Trương Thị Hương Giang**